HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRẠM ĐỊNH DANH G8 ID

Dành cho kỹ thuật vận hành. Chỉ cần dùng 2 biểu tượng trên màn hình chính (Desktop) của máy trạm.

Phiên bản phần mềm 2.1.0 · cập nhật 15/10/2026

Biểu tượng trên Desktop	Mở file	Dùng khi nào
Chạy phần mềm	run_app.bat	Mỗi ca / mỗi lần bật máy. Đây là phần mềm định danh dùng cho **sản xuất thật**.
Chạy mô phỏng	run_simulator.bat	Chỉ khi **chạy thử / kiểm tra**: giả lập hệ thống gửi lệnh (WMS/WCS), server nhận pallet (RCS) và – nếu cần – cả thiết bị tại bàn. **Không dùng khi đang sản xuất.**

Ba quy tắc quan trọng

1. Cửa sổ màu đen mở ra cùng phần mềm **không được đóng** – chỉ thu nhỏ (nút _). Đóng nó là tắt phần mềm.
2. Sản xuất thật luôn ở chế độ **AUTO**. Nếu thấy dải màu vàng “CHẾ ĐỘ MANUAL” hoặc “CHẾ ĐỘ HYBRID” trên cùng màn hình là đang ở chế độ thử – không sản xuất.
3. Muốn về AUTO phải **đóng hẳn** cửa sổ đen của “Chạy mô phỏng” trước.

Mục lục

- **Phần A – Chạy phần mềm**: mở, đọc màn hình, quy trình sản xuất, xử lý thông báo, đổi chế độ, tắt phần mềm.
- **Phần B – Chạy mô phỏng**: chuẩn bị, các ô trên công cụ, chạy thử MANUAL, chạy thử HYBRID, trở về sản xuất.
- **Phần C – Khi cần hỗ trợ**: gửi gì cho kỹ thuật phần mềm.

PHẦN A – CHẠY PHẦN MỀM

A1. Mở phần mềm

1. Nhấp đúp biểu tượng **Chạy phần mềm** trên Desktop.
2. Một cửa sổ đen hiện ra, tiêu đề *"G8 ID - Phan mem dinh danh (KHONG DONG CUA SO NAY)"*. Bấm nút **_** để thu nhỏ, **không bấm X**.
3. Sau vài giây Chrome tự mở màn hình định danh (địa chỉ **http://127.0.0.1:8600**).
4. Chờ các chỉ báo trên thanh đầu chuyển **chữ xanh** (mục A2). PLC thường xanh chậm hơn vài giây.

> **Lỡ tắt Chrome?** Nhấp đúp **Chạy phần mềm** lần nữa – phần mềm vẫn đang chạy nên chỉ mở lại màn hình, không mất dữ liệu.
> **Phần mềm bị lỗi giữa chừng?** Cửa sổ đen tự khởi động lại sau 3 giây; tiến độ lệnh vẫn còn nguyên (kể cả khi mất điện).

A2. Đọc màn hình chính

Thanh trên cùng – 6 chỉ báo kết nối, 3 đèn tháp và nút **Định danh**:

PLC	PRINTER	SCALE	BARCODE	WCS	RCS	● ● ●	Định danh

Màu chỉ báo	Ý nghĩa
Chữ xanh	Đã kết nối, hoạt động bình thường.
Nền đỏ	Mất kết nối / lỗi. Rê chuột vào chỉ báo để xem lý do.
Cam	Chưa có kết quả (ví dụ RCS khi chưa gửi pallet nào).

Chỉ báo	Là gì
PLC	Bộ điều khiển đèn tháp. Lỗi PLC **không chặn** sản xuất, chỉ mất đèn tháp.
PRINTER	Máy in tem Godex.
SCALE	Cân điện tử.
BARCODE	Đầu đọc mã vạch (đọc lại tem vừa in).
WCS	Cổng nhận lệnh sản xuất từ WMS/WCS đang mở.
RCS	Lần gửi kết quả pallet gần nhất lên server: xanh = gửi được, đỏ = lỗi (máy tự gửi lại mỗi 30 giây), cam = chưa gửi lần nào.

Phần thân màn hình chia 3 cột:

Vùng	Nội dung
Cột trái	Thùng hiện tại (đã làm / tổng), mã lệnh, mã pallet, vị trí, tên sản phẩm, quy cách, cân nặng, số pallet và số thùng hoàn thành, ngày in trên tem.
Cột giữa	Danh sách mã thùng của pallet đang làm (dòng xanh = thùng đang xử lý). Bên dưới là **dòng thông báo** (có mũi tên) – luôn đọc dòng này để biết máy đang chờ gì.
Cột phải	Khối lượng cân; ô trạng thái lớn **STOP / RUN / OK / NG**; bộ đếm **Đạt** / **Sai** (nút *Đặt lại bộ đếm* để về 0); nút **Bắt đầu** và **Dừng**.
Các thẻ	**Trang chủ** · **Cài đặt** (cần mật khẩu, mặc định 1234) · **Thông số** (trạng thái, lịch sử pallet, in lại tem) · **Lịch sử Log**.

A3. Quy trình sản xuất một lệnh (chế độ AUTO)

1. WMS gửi lệnh xuống trạm → danh sách thùng hiện ở cột giữa. Nếu trạm đang STOP, máy tự **Bắt đầu** (hoặc bấm **Bắt đầu**).
2. Dòng thông báo: **CHỜ ĐẶT SẢN PHẨM LÊN CÂN** → đặt thùng lên cân.
3. Máy tự làm: **CÂN SẢN PHẨM...** → **ĐANG IN TEM...** → dán tem đúng vị trí cho đầu đọc → **ĐANG ĐỌC MÃ VẠCH...**
4. Thùng đạt: ô lớn **OK**, đèn xanh. Lấy thùng ra khỏi cân; khi thấy **SẴN SÀNG CHO SẢN PHẨM MỚI** thì đặt thùng tiếp theo.
5. Đủ thùng của pallet: máy in tem pallet (**IN MÃ PALLET**) và tự quét lại (**ĐANG ĐỌC MÃ PALLET... 1/3**). Dán tem pallet cho đầu đọc đọc được.
6. Thông báo **ĐÃ HOÀN THÀNH PALLET - HÃY BẤM NÚT ĐỊNH DANH** → bấm nút **Định danh** trên thanh đầu, chọn **Yes** để gửi pallet lên server.
7. Thấy **PALLET OK – TIẾP TỤC SẢN XUẤT** → làm pallet tiếp theo. Hết lệnh: **ĐÃ HOÀN TẤT LỆNH SẢN XUẤT**, trạm tự về STOP.

A4. Thông báo lỗi trong lúc chạy và cách xử lý

Thông báo trên màn hình	Xử lý
SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT, VUI LÒNG BỎ RA KHỎI CÂN	Sai khối lượng. Bỏ thùng ra, kiểm tra hàng. Đặt lại – máy cân lại cho đúng mã đó.
IN TEM THẤT BẠI, VUI LÒNG BỎ RA KHỎI CÂN	Kiểm tra máy in (giấy, ribbon, nắp). Bỏ thùng ra rồi đặt lại – máy in lại đúng mã đó.
KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC MÃ VẠCH - BỎ RA KHỎI CÂN	Tem nhăn / sai vị trí / đầu đọc lệch. Bỏ thùng ra, đặt lại – máy in tem mới và đọc lại.
VUI LÒNG LẤY HÀNG RA KHỎI CÂN	Thùng cũ còn trên cân. Lấy ra hẳn để cân về 0.
MẤT TÍN HIỆU CÂN - KIỂM TRA KẾT NỐI CÂN	Kiểm tra nguồn và cáp của cân. Máy tự nối lại khi có tín hiệu.
PALLET KHÔNG XỬ LÝ ĐƯỢC / LỖI ĐỌC MÃ PALLET	In hoặc quét tem pallet lỗi. Xử lý máy in / tem, bấm **Dừng** rồi **Bắt đầu** để máy in và quét lại.
ĐANG CHỜ GỬI PALLET VỀ SERVER	Server chưa nhận (chỉ báo RCS đỏ). Máy tự gửi lại mỗi 30 giây; nếu kéo dài, báo bộ phận IT / WMS kiểm tra mạng và server.
LỖI GỬI ĐỊNH DANH VỀ WMS: ...	WMS từ chối pallet. Chụp màn hình gửi bộ phận WMS.
HỦY LỆNH SẢN XUẤT-WMS YÊU CẦU	WMS đã hủy lệnh. Chờ lệnh mới.

Thông báo trên màn hình	Xử lý
LỖI HỆ THỐNG: ...	Bấm Dừng → Bắt đầu. Lặp lại thì gửi log (Phần C).

A5. Bấm Bắt đầu bị từ chối

Hộp thông báo	Xử lý
KIỂM TRA LẠI KẾT NỐI MÁY IN!!	Bật máy in, kiểm tra cáp USB. Chỉ báo PRINTER phải xanh.
KIỂM TRA LẠI KẾT NỐI PDA!!	Kiểm tra cáp / nguồn đầu đọc. Chỉ báo BARCODE phải xanh.
KIỂM TRA LẠI KẾT NỐI TỚI CÂN!!	Kiểm tra nguồn / cáp cân. Chỉ báo SCALE phải xanh.
KẾT NỐI ĐÈN LỖI. TIẾP TỤC HAY KHÔNG?	PLC chưa nối. Chọn OK để sản xuất không có đèn tháp, báo kỹ thuật kiểm tra PLC.
KHÔNG CÓ LỆNH SẢN XUẤT. CHỜ PHẢN HỒI HỆ THỐNG!	Chưa có lệnh từ WMS. Chờ lệnh.
CÔNG CỤ MÔ PHỎNG CHƯA ĐÓNG ...	Cửa sổ đen của “Chạy mô phỏng” còn mở. Đóng nó (mục B6) rồi bấm Bắt đầu lại.

A6. Chế độ chạy

Chế độ	Thiết bị tại bàn	Lệnh & nhận pallet	Dùng khi
AUTO	Thật	WMS / server thật	**Sản xuất**. Luôn để AUTO khi bàn giao ca.
MANUAL	Giả lập (trên Chạy mô phỏng)	Giả lập	Thử phần mềm khi không có hoặc không muốn đụng tới thiết bị.
HYBRID	Thật	Giả lập	Chạy thử thực tế tại bàn (cân, in, đọc, đèn thật) mà không gửi gì lên WMS thật.

MANUAL và HYBRID dùng dữ liệu riêng, không lẫn vào dữ liệu sản xuất, và từ chối lệnh từ WMS thật. Cách đổi chế độ:

1. Bấm ■ **Dừng** (chỉ đổi được khi STOP).
2. Mở thẻ **Cài đặt**, nhập mật khẩu.
3. Ô **Chế độ chạy**: bấm **Chuyển AUTO** / **Chuyển MANUAL** / **Chuyển HYBRID**, chọn Yes.

A7. Tắt phần mềm

1. Bấm ■ **Dừng**.
2. Thẻ **Cài đặt** → **Thoát phần mềm**. Cửa sổ đen tự đóng.
3. Tắt máy bình thường. (Bấm X cửa sổ đen hoặc tắt máy khi phần mềm đang mở cũng không hỏng dữ liệu, nhưng nên Dừng trước.)

PHẦN B – CHẠY MÔ PHỎNG

"Chạy mô phỏng" chỉ dùng để **chạy thử**. Nó chỉ mở được khi phần mềm đang ở **MANUAL** hoặc **HYBRID**, và tự tắt ngay khi phần mềm chuyển về AUTO.

B1. Chuẩn bị và mở

1. Mở **Chạy phần mềm** trước (Phần A1).
2. Đổi sang **MANUAL** hoặc **HYBRID** (mục A6). Màn hình chính hiện dải vàng.
3. Nhấp đúp **Chạy mô phỏng**. Một cửa sổ đen thứ hai mở ra (để nguyên, thu nhỏ) và trình duyệt mở công cụ mô phỏng tại **http://127.0.0.1:8700**.
4. Góc phải trên công cụ hiện **Phần mềm chính: MANUAL · STOP** (hoặc HYBRID) trên nền xanh là đã nối đúng.

Nếu cửa sổ đen báo **PHẦN MỀM CHÍNH ĐANG Ở CHẾ ĐỘ AUTO** hoặc **KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC PHẦN MỀM CHÍNH**: đóng cửa sổ đó, làm lại bước 1–2 rồi mở lại.

B2. Các ô trên công cụ mô phỏng

Ô	Dùng để	MANUAL	HYBRID
Cân điện tử	Đặt thùng / đặt thùng SAI khối lượng / nhấc thùng; tắt cân để thử mất tín hiệu.	Có	Mờ (dùng cân thật)
Đầu đọc mã vạch	Chọn kết quả đọc: đúng, sai 1 lần, luôn sai, không đọc được.	Có	Mờ
Máy in tem	Xem các tem "đã in"; giả lập in lỗi.	Có	Mờ
PLC / đèn tháp	Xem màu đèn phần mềm đang bật.	Có	Mờ
Hệ thống gửi lệnh (WMS / WCS)	**Gửi lệnh sản xuất** (số pallet, số thùng/pallet, Weight_ref); hủy lệnh theo Task_ID; gửi bản tin JSON tùy ý.	Có	Có
Server nhận pallet – RCS	Chọn cách server trả lời khi bấm Định danh: 200 SUCCESS / 500 lỗi / không trả lời. Xem các pallet đã nhận.	Có	Có
Công nhân ảo	Tự đặt / nhấc thùng và tự bấm ĐỊNH DANH để chạy liên tục.	Có	Chỉ tự bấm ĐỊNH DANH
Nhật ký mô phỏng	Mọi việc công cụ đã làm, mới nhất ở trên.	Có	Có

B3. Chạy thử MANUAL (không cần thiết bị)

1. Ô **Hệ thống gửi lệnh**: nhập Số pallet (vd 2), Thùng/pallet (vd 3) → **Gửi lệnh sản xuất**. Màn hình chính hiện danh sách thùng và tự Bắt đầu.
2. Ô **Cân điện tử**: bấm **Đặt thùng lên cân** → xem màn hình chính cân – in – đọc → **OK**. Bấm **Nhấc thùng ra**. Lặp lại cho từng thùng.
3. Đủ thùng: bấm **Định danh** trên màn hình chính. Ô **Server nhận pallet** hiện bản tin pallet vừa gửi.
4. Thử lỗi: *Đặt thùng SAI khối lượng*, chọn đầu đọc *Luôn đọc sai*, tích *Giả lập in lỗi*, bỏ chọn *Cân đang bật*, hoặc chọn server *500 lỗi* – màn hình chính phải báo đúng như bảng A4.
5. Chạy liên tục: tích **Công nhân ảo** → công cụ tự đặt / nhấc thùng và bấm ĐỊNH DANH.

B4. Chạy thử HYBRID (thiết bị thật tại bàn)

1. Kiểm tra trên màn hình chính: PRINTER, SCALE, BARCODE (và PLC) đều xanh – đây là thiết bị thật. Công cụ mô phỏng hiện dải xanh dương **CHẾ ĐỘ HYBRID**, 4 ô thiết bị giả bị mờ.
2. Ô **Hệ thống gửi lệnh**: gửi một lệnh nhỏ (vd 1 pallet × 3 thùng).
3. Thao tác như sản xuất thật (mục A3): đặt thùng thật lên cân, máy in tem thật, dán tem, đầu đọc thật đọc lại, đèn tháp thật đổi màu.
4. Đủ thùng: in và quét tem pallet thật, bấm **Định danh**. Pallet được gửi tới **server giả** (ô Server nhận pallet) – không có gì lên WMS thật.
5. Muốn thử server lỗi: chọn *500 lỗi* trong ô Server nhận pallet trước khi bấm Định danh; chỉ báo RCS phải đỏ và máy tự gửi lại.

B5. Lưu ý

- Dữ liệu chạy thử nằm riêng, không ảnh hưởng lịch sử sản xuất.
- Tem in ra trong HYBRID là tem thử – thu hồi, không dán lên hàng xuất kho.
- Lệnh gửi từ công cụ mô phỏng có mã dạng **T-SIM-xxxxx**, pallet **PLxxxxxxx**.

B6. Kết thúc chạy thử – trở về sản xuất (bắt buộc)

1. Trên màn hình chính bấm ■ **Dừng**.
2. **Đóng hẳn cửa sổ đen của "Chạy mô phỏng"** (bấm X). Đóng tab trình duyệt công cụ mô phỏng.
3. Thẻ **Cài đặt** → **Chuyển AUTO** → Yes.
4. Kiểm tra: dải vàng trên cùng biến mất, thanh đầu ghi **AUTO**, các chỉ báo xanh.

> Nếu báo **CÔNG CỤ MÔ PHỎNG CHƯA ĐÓNG**: còn cửa sổ đen "Chạy mô phỏng" mở ở đâu đó (kiểm tra thanh Taskbar). Đóng nó, chờ vài giây rồi bấm Chuyển AUTO lại.

PHẦN C – KHI CẦN HỖ TRỢ

Gửi cho kỹ thuật phần mềm:

- Ảnh chụp màn hình lúc lỗi (thấy cả dòng thông báo và thanh chỉ báo).
- Thời điểm xảy ra lỗi (giờ:phút).
- Thư mục **logs** trong thư mục phần mềm (mỗi ngày một file). Có thể xem nhanh ở thẻ **Lịch sử Log**.
- Chế độ đang chạy (AUTO / MANUAL / HYBRID) – ghi ở góc đồng hồ trên thanh đầu.